

Exercícios de fixação

Explique, com suas próprias palavras:

O que é um Contêiner?

É um ambiente isolado e leve que empacota uma aplicação junto com suas dependências, garantindo que ela rode igual em qualquer máquina com Docker instalado.

Qual a principal diferença entre contêineres e máquinas virtuais?

A diferença é o que eles **isolam**:

- **VM:** Isola o **hardware**. Cada VM tem seu próprio Sistema Operacional completo (Kernel próprio). É como uma casa independente.
- **Contêiner:** Isola o **processo**. Ele compartilha o Sistema Operacional da máquina real (Kernel do Host). É como um apartamento em um prédio compartilhado.

Por que contêineres são mais leves que VMs?

- **Sem Kernel Próprio:** Não precisam carregar um sistema operacional inteiro para ligar; eles "pegam carona" no que já está rodando.
- **Início Instantâneo:** Como não há boot de sistema, um contêiner sobe em milissegundos, enquanto uma VM leva minutos.
- **Menos Recursos:** Consomem muito menos memória RAM e espaço em disco por não duplicarem arquivos essenciais do sistema operacional.